

1 第3問

(解答)

任意の $n (n \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$ について $n^6 \equiv 0, 1 \pmod{3}$ と $n^6 \equiv 0, 1 \pmod{7}$ という性質を用いると $p = 3, r = 7$ がわかり、代入すると $q = 5$ とわかる
よって $p = 3, q = 5, r = 7$

(感想)

当初は $n^4 \equiv 0, 1 \pmod{5}$ を使うつもりだったが、友達の誕プレとして出したため、 n^6 を使うことにした。
 $n^6 \equiv 0, 1 \pmod{7}$ は
 $p \in \mathbb{P}, a$ を p と互いに素な自然数として $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (フェルマーの小定理) を用いれば簡単にわかる。

2 第4問

(解答)

集合 A, B を次のように定義する

$$A \in \{7\}$$

$$B \in \{11, 13, 17, 19\}$$

また、 $7, 13, 19 \equiv 1 \pmod{6}$ と $11, 17 \equiv -1 \pmod{6}$ より

A のみは $1 \times 1 \times \cdots \times 1 \times 1 \equiv 1 \pmod{6}$ となり一通り

一回でも B が入った通りについて、その半分が $a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_{99} \times a_{100} \equiv 1 \pmod{6}$ となる

$$\text{したがって } \frac{5^{100} - 1}{2} + 1 = \frac{5^{100} + 1}{2} \text{ (通り)}$$

(感想)

この問題には解き方が多くある

この解法は対称性に着目している。某元青い鳥で教えてもらった考え方だ。

a_n だと

$a_n \equiv 1 \pmod{6}$ となる要素は3個

$a_n \equiv -1 \pmod{6}$ となる要素は2個

と対称性はないが、 A, B と分けることにより対称性を持たせた。

対称性があるため、 B が入ると $\frac{1}{2}$ の確率で $a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_{99} \times a_{100} \equiv 1 \pmod{6}$ になる